

연구지도확인서 10회차 (5/22 ~ 5/28) — base 내용

수신: 박세은 (팀장, LearnUs 대표 제출) 발신: 속도는벡터 (조현빈 작성·검증) 작성: 2026-05-24 22:47 KST · 3-multi-AI 검증 완료 정보 마감: 2026-05-26 (월) LearnUs 제출 양식: capstone.cs.yonsei.ac.kr 학교 표준 — 세은님이 학교 양식에 본 내용 채워 제출

0. 팀·지도·멘토 정보

구분	이름	소속·역할
팀명	속도는벡터	연세대학교 컴퓨터과학과
팀원 (4)	박세은 (팀장)·강재현·조현빈·이동욱	—
지도교수	박광현 교수님	BDAI 연구실
지도연구원	임채림 석사	BDAI 연구실
멘토	박성원	삼성전자 AI센터

1. 이번 주 회의·연구 진행 (10회차, 5/22 ~ 5/28)

5/22 (목) 박광현 교수님 미팅 + 사전 보고

- DEEP sf=10 phase2 12 cell engine 적용 검증 결과 보고
- 핵심 정량: 결합 13 method 정답 plan 회복 $148/156 = 94.9\%$ · 베이스라인 $7/12 = 58.3\%$
- variance decomposition (3 조건 B1·CaseB·oracle, $n=4,500$): **condition % SS 0.00% ($p=0.866$)** — latency 동등 정량 확정
- 박광현 교수님 #3 제안 (89% 우위를 분포 인지 효과로 귀속) 은 사후 audit 평결로 reject — narrative 재프레이밍

5/23 (금) 자체 audit + v14 사전 등록 통제 측정

- 03:14 audit (Codex 적대 검증) 평결:
- 89% Q-error 우위 = 분포 인지 효과 X · 두 독립 추정량 평균의 분산 감소 효과
- latency 무개선 (paired $\Delta\%$ +0.13%, 4-way 추가 측정 시 +0.30%)
- v14 사전 등록 통제 측정 (CaseC dual-Bernoulli ensemble, 9 셀): mean qe_trim **1.3729**
- 9/9 셀 모두 결합(CaseB, 1.4723) 보다 우월
- $\Delta\%$ vs B1 = **-13.32%**, $\Delta\%$ vs CaseB = **-6.75%**
- 결론: method (분포 인지) 가 dual-Bernoulli 평균 위에 양의 효과를 더하지 못함 (오히려 미세한 음의 잡음 추가)

5/24 (토) 회의 후 결정 + v16 95 tuple 전수 + 3-multi-AI 검증

- 발표 deck 3-way 단순화 결정: 5/27·29 발표는 B1·CaseA·CaseB 3-way 만 다루고 CaseC 통제군은 발표에서 제외 (학부 캡스톤 10 분 발표 narrative 단순화). 보고서 6/11 은 CaseC carry OK.
- v16 95 tuple 전수 측정 (BLOCKER E rng stream fix 후, paper §V-B verbatim all_vecs 경로): CaseC mean qe_trim **1.3060**, paired vs B1 **95/95 = 100% better**, median $\Delta\%$ **-11.32%**, paired vs CaseB **95/95 = 100%**, median $\Delta\%$ **-5.98%** — 95 tuple 전수에서 통제 측정 결론 재확인

- **3-multi-AI 검증 dispatch** (Claude·Codex xhigh·Gemini 3.1 Pro): 정보 측정 수치·통계·문헌 정합성 적대 검증
- 종합 신뢰도 ~87/100 (Codex 82, Gemini 91.5)
- 판정: **conditional pass** (storyline v3 정정 후 pass)
- 정정 항목 15 건 (수치 drift·표기 오류·narrative 정정) 모두 적용 완료
- **보고서 6/11 정보 정정:**
- §4.2.1 9 셀 평균 drift: B1 **1.5843** → **1.5838**, CaseB **1.4734** → **1.4723**, Δ% **-13.31%** → **-13.32%**, **-6.74%** → **-6.75%**
- §5.4 Hedges' g 표기 오류 정정: $j = 1 - 3/(4n-9) \rightarrow j = 1 - 3/(4n-5)$ (paired df=n-1; 코드 `analyze_latency.py:184` 정확)
- §5.5 variance text 정정: "Type-III SS 분해" → "Type-I 순차 % + Type-III partial p" (Codex T4 fix carry)
- **storyline v3 신본 작성 + 정정:** 5/26 LearnUs 제출용 deck base
- **세은님 자료 A·B 작성:** 본 자료 + 채림님 전달용 구체적 데이터

2. 누적 진행 사항 (5/22 ~ 5/28)

#	항목	상태
1	v13 3-way matched 1,508 cell × B1·CaseA·CaseB 측정 (정보)	✅ 완료 (5/18)
2	v14 사전 등록 통제군 (CaseC dual-Bernoulli) 9 셀	✅ 완료 (5/23)
3	v15 portfolio 확장 18 셀	✅ 완료 (5/24)
4	v16 95 tuple 전수 측정 + BLOCKER E fix	✅ 완료 (5/24 12:24)
5	Engine latency phase2·phase3·phase4_extension 56 cell	✅ 완료 (5/22)
6	4-way 확장 측정 (12 cell × 18 variant × 15 rep = 3,240회)	✅ 완료 (5/24 04:03)
7	서버 → 로컬 백업 (NPY 제외 측정 raw 474 MB / 2,507 파일)	✅ 완료 (5/24 22:31)
8	측정 완전성 audit (의도 portfolio 정합 확정, 빠진 측정 0)	✅ 완료 (5/24)
9	보고서 6/11 정보 §4.2.1·§5.4·§5.5 정정	✅ 완료 (5/24)
10	storyline v3 (3-way 단순화) + 정정 15 항목	✅ 완료 (5/24)
11	3-multi-AI 검증 (Claude·Codex·Gemini)	✅ 완료 (5/24 22:47)
12	세은님 자료 A (본 자료)·B (채림님 전달용)	✅ 완료 (5/24 22:47)
13	5/27 발표 deck PPTX 작성	🔄 진행 중
14	5/28 12:00 포스터 PDF (900×1200 mm)·소개영상 (YouTube)	🕒 대기

3. 다음 주 (5/29 ~ 6/4) 일정·계획

- 5/27 (수) 15:00 D504호 최종 발표 1차 (10 분 발표 + 5 분 Q&A)
- 5/28 (목) 12:00 정오 LearnUs 포스터 (900×1200 mm PDF) + 소개영상 (YouTube unlisted/public + QR 코드) 제출 마감
- 5/29 (금) 15:00 D504호 최종 발표 2차
- 6/3 (화) 임시공휴일 (선거)
- 6/5 (금) 9:00 ~ 18:00 전시회 (제3공학관 로비, 학생 모임 15:00 504호)
- 6/9 (화) 산악자본 4차 (있다면)
- 6/10 (수) 박광현 교수님 마지막 세미나
- 6/11 (목) LearnUs 최종 보고서 (compact 15p) + 상호평가 결과 제출 마감

4. 자료 위치 (정본 carry)

자료	경로
보고서 6/11 정본 (정정 후)	submission/_drafts/속도는벡터_6_11_최종보고서_20260523_215000.{md,pdf}
storyline v3 신본 (정정 후)	submission/_drafts/속도는벡터_5_27_최종발표_storyline_v3_3way_20260524_220405.{md,pdf}
회의용 발표 내러티브 정리	submission/_drafts/속도는벡터_회의용_발표내러티브_정리_20260524_145000.{md,pdf}
본 자료 (연구지도확인서 10회차 base)	submission/_drafts/속도는벡터_세은님_연구지도확인서_10회차_base_20260524_224713.md
채림님 전달용 구체적 데이터	submission/_drafts/속도는벡터_채림님_전달용_구체적_데이터_20260524_224713.{md,pdf}
3-multi-AI 검증 prompt + 결과	_internal/state/multimodel_verification_{codex,gemini}_prompt_20260524_224713.md · /tmp/codex_verification_*.txt · /tmp/gemini_verification_*.txt
서버 백업 (NPY 제외)	experiments/server_backup_20260524_223129/ (474 MB · 2,507 파일)
v13 정본 raw	_internal/cache/rq3/aggregated_v13_full.parquet (4,524 row) · paired_delta_v13.parquet (4,524 row)
v14 사전 등록 통제군 raw	_internal/cache/rq3/aggregated_v14.parquet (9 cell × CaseC)
v16 95 tuple 전수 raw	_internal/cache/rq3/paper_exact_v16_summary_20260524_122419/v16_full95_paired.parquet
Engine latency raw + 통계	_internal/cache/rq3/latency/{phase2,phase3,phase4_extension,poc_6_4,poc_6_4_extended}/

5. 비고 (제출 시 세은님 참고)

- 본 base 내용은 학교 양식에 맞춰 압축·재구성 필요 시 자유롭게 수정
- 5/22 박광현 미팅·5/24 회의 후 결정 사항은 carry 정합 (handoff 정본)
- 3-multi-AI 검증 결과 conditional pass — 모든 수치·narrative 정정 완료 carry
- 채림님께는 별도 자료 B (구체적 데이터) 가 동봉 권고

작성 2026-05-24 22:47 KST · 속도는벡터 (조현빈) · 박세은 팀장 검토 후 LearnUs 제출.